

الكفاءة التحتمية

حل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جملا ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن

الوحدة التعليمية

فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل)

يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها
جمل ميكانيكية.
يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

مربعات الكفاءة

الأهداف التعليمية

- يمثل ثقل جسم .
- يعرف خصائص الشعاع الممثل لثقل جسم ما .
- يمثل الثقل بشعاع .
- يميز بين كتلة جسم وثقله .
- يقيس كتلة جسم بميزان وقيمة الثقل بالريشة .
- يحدد تجريبيا العلاقة بين قيمتي كتلة جسم وثقله ويستنتج قيمة الجاذبية الأرضية .

خصائص الوضعية

- دراسة حالة الفعلين بين كوكب الأرض وجسم بجواره للوصول إلى معرفة خصائص الثقل P
- عمل تجريبي لإيجاد العلاقة بين ثقل جسم وكتلته وتقديم مقدار الجاذبية الأرضية .
- نشاط توثيقي يبرز تغير قيمة الجاذبية ومنه انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل .

العبارات المطلوبة خطيبا: التمييز بين خصائص شعاع الثقل .

تطبيق العلاقة $P = m \times g$

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

السندات التعليمية المستعملة: مجموعة من الربائع، مكعب خشبي (أي جسم صلب)، خيط، مقص .

سير الوضعية
التعليمية

المراحل

المكتسبات

القياسية

الوضعية

الجزئية:

المفهوم

الثقل:

أنشطة الأستاذ

أنشطة التلميذ

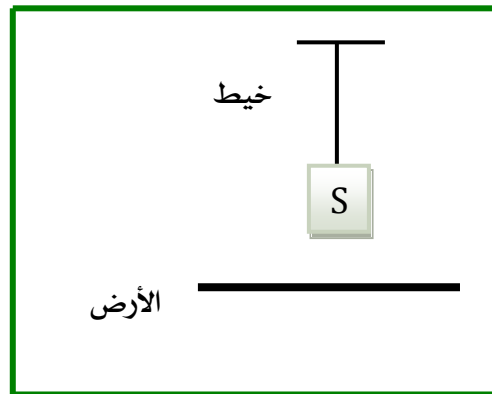
المقاربة الأولية للقوة.

لماذا تسقط الجمل الميكانيكية دوما نحو الأسفل وباتجاه الأرض ولا تأخذ مسارا مغايرا؟

حقق النشاط الموضح في الشكل (جسم S معلق بخيط في حامل). ي ماذا يرجع السبب في رأيك؟

كيف هو وضع الخيط؟ إلى ماذا يرجع السبب في رأيك؟

قم بقطع الخيط ماذا تلاحظ؟



كيف تسمى القوة التي جعلت الخيط في وضع شاقولي وأدت إلى سقوط الجسم بشكل عمودي؟ وما هو رمزها؟

بما أن الثقل قوة هل يمكن تمثيله بشعاع وما هي خصائصه؟

حقق النشاط الموضح في الجدول:

الكتلة $m(Kg)$	0.2	0.3	0.4	0.5
الثقل $P(N)$				

قس قيمة الثقل باستعمال جهاز الربيع ثم احسب القيمة: P/m .

التمثيل

الثقل

بشعاع:

القياس

الثقل

العلاقة

$$P = m \times g$$

يجيبون عن الأسئلة المطروحة

يقدمون فرضياتهم وتكتب على جزء من السبورة.

يقومون بالنشاط

يلاحظون ، يحاولون الإجابة ، ويساهمون في إرساء الموارد.

يحاولون إيجاد خصائص شعاع الثقل مقارنة بخصائص شعاع القوة .

يساهمون في إرساء الموارد

يقومون بالنشاط

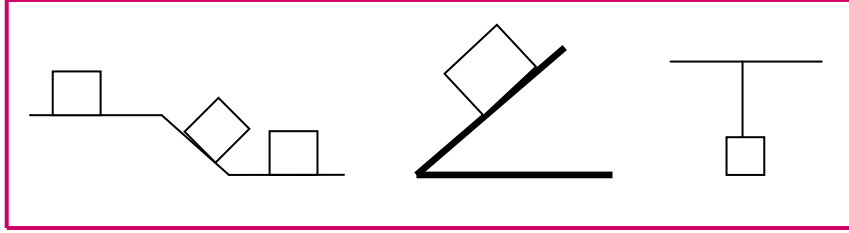
يسجلون الملاحظات

يساهمون في إرساء الموارد

ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟

01 مثل (نمذج) قوة الثقل في ما يلي إذا علمت أن $P=10N$ وذلك باستعمال سلم

الرسم $5N \rightarrow 1cm$



2I نعلق جسما (S) بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الشكل (1).

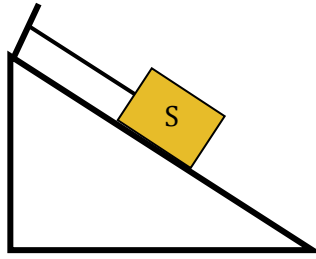
(أ) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

(ب) أحسب ثقله ثم مثله باستعمال سلم الرسم: $4N \rightarrow 1cm$ إذا علمت أن

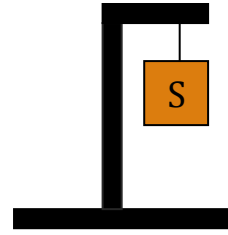
كتلته هي $m=600g$ والجاذبية الأرضية هي $g=10N/Kg$.

(ج) نضع الجسم الصلب (S) على مستوى مائل (الشكل 2).

اذكر القوى المؤثرة على (S) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا.



شكل - 1 -

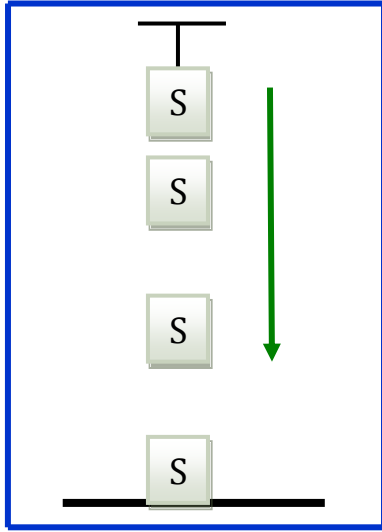


شكل - 1 -

إرساء الموارد (ما يكتبه التلميذ)

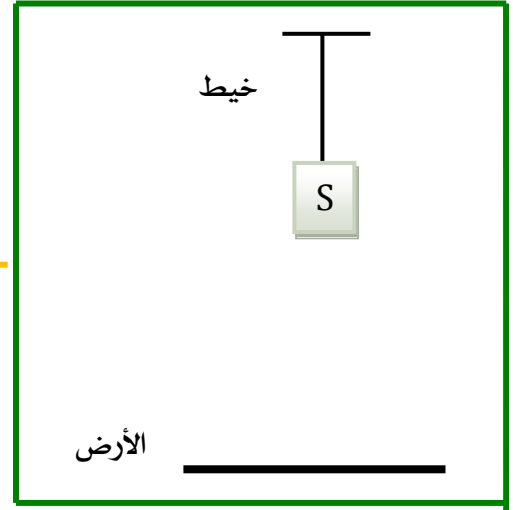
الوضعية الجزئية: لماذا تسقط الجمل الميكانيكية دوما باتجاه الأرض ولا تأخذ مسارا مغايرا؟

I مفهوم الثقل: نحقق النشاط المبين في الشكل ثم نحرق الخيط:



استقرار الخيط بوضع شاقولي

وعند حرق الخيط سقوط
الجملة (S) شاقوليا نحو الأرض



استنتاج: استقرار الخيط وسقوط الجملة بوضعية شاقولية باتجاه الأرض دليل على وجود قوة ناتجة عن فعل الأرض
(Terre) على جملة ميكانيكية (S) تسمى بالثقل (Poids) ويرمز لها بـ: $(\vec{P})$

II تمثيل الثقل بشعاع:

نمثل الثقل بشعاع له المميزات التالية:

(1) نقطة التأثير: مركز ثقل الجملة (G)

(2) الحامل: الخط الرابط بين مركز ثقل الجملة ومركز الأرض.

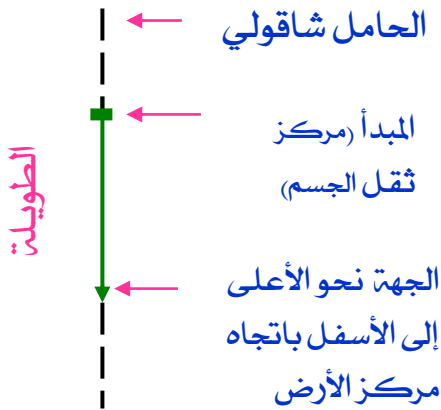
(3) الجهة: تكون دوما من الأعلى إلى الأسفل وباتجاه مركز الأرض

(4) القيمة: (الشدة أو الطويلة): تقاس بجهاز الربيع

ووحدة قياسها هي النيوتن (N)

كما يمكن حسابها بالعلاقة:

$$P(N) = m(Kg) \times g(N/Kg)$$



حيث m : كتلة الجملة الميكانيكية.

g : الجاذبية الأرضية.

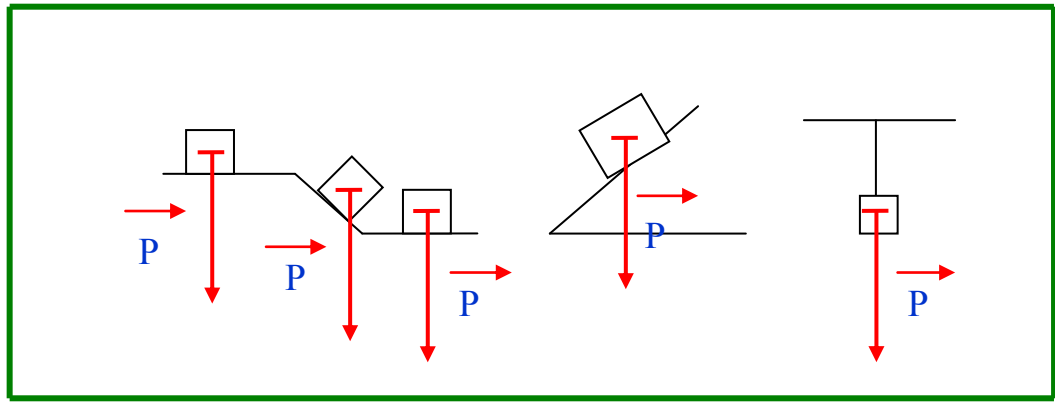
ملاحظة هامة:

- الثقل مقدار غير مميز للجسم الميكانيكية أي: يختلف باختلاف مكان الجسم على سطح الأرض وهذا لأن الجاذبية تتغير من مكان إلى آخر.
الكتلة مقدار مميز للجسم الميكانيكية (لا تتغير بتغير المكان).

حل التقويم:

(1) لتمثيل شعاع الثقل نختار سلم رسم مناسب:

$$\left. \begin{array}{l} 1\text{Cm} \longrightarrow 5\text{N} \\ X \longrightarrow 10\text{N} \end{array} \right\} \quad x = 10\text{N} \times 1\text{Cm} / 5\text{N} \quad x = 2\text{Cm}$$



(2) القوى المؤثرة على الجسم (S) هي:

✓ قوة شد الخيط $\vec{F}_{f/s}$.

✓ قوة الثقل $\vec{P}$.

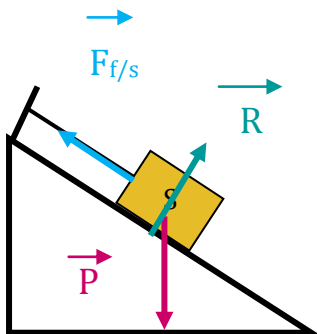
حساب الثقل:

$$m = 600\text{g} = 0.6\text{ Kg}$$

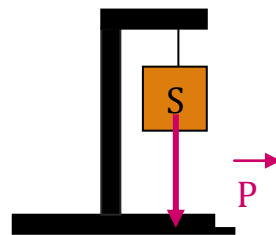
$$p = m \times g = 0.6\text{ Kg} \times 10\text{ N/Kg}$$

$$p = 6\text{ N}$$

تمثيل الثقل: (الشكل 1)



شكل - 1 -



شكل - 1 -

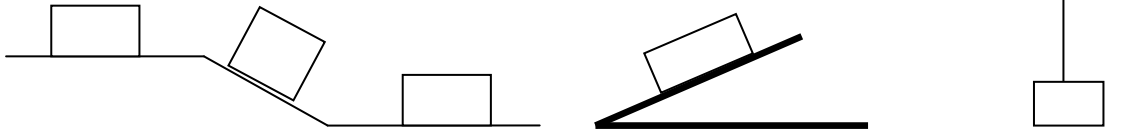
$$\left. \begin{array}{l} X = 6\text{N} \times 1\text{Cm} / 4\text{N} \\ X = 1.5\text{ Cm} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} 1\text{ Cm} \longrightarrow 4\text{N} \\ X \longrightarrow 6\text{N} \end{array}$$

القوى المؤثرة على الجسم (S) في الحالة (2) هي:

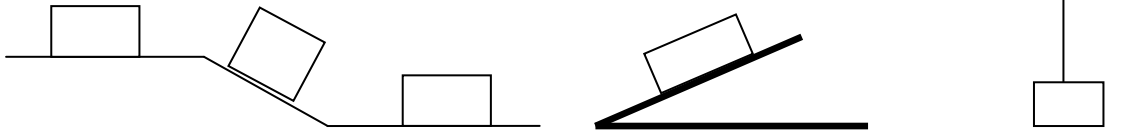
قوة الثقل ($\vec{P}$)، قوة شد الخيط ($\vec{F}_{f/s}$)، قوة رد فعل السطح ($\vec{R}$) (تكون دوما عمودية على السطح).

التمثيل كفي (الشكل 2) نحترم فقط المبدأ والجهة.

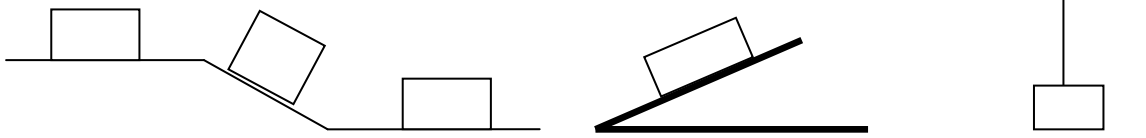
مثل (نمذج) قوة الثقل في ما يلي إذا علمت أن $P=10\text{N}$ وذلك باستعمال سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 5\text{ N}$



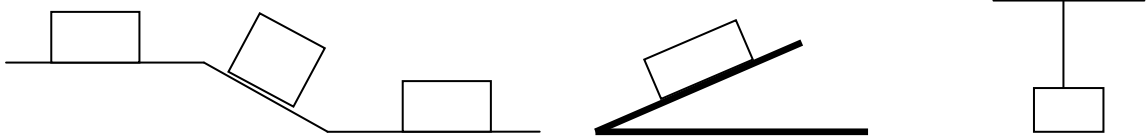
مثل (نمذج) قوة الثقل في ما يلي إذا علمت أن $P=10\text{N}$ وذلك باستعمال سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 5\text{ N}$



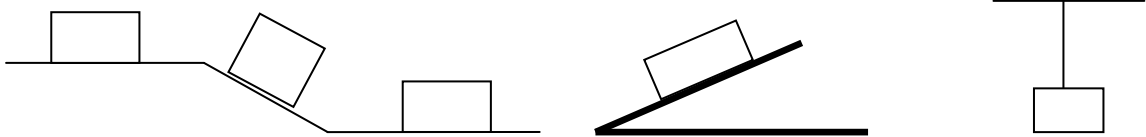
مثل (نمذج) قوة الثقل في ما يلي إذا علمت أن $P=10\text{N}$ وذلك باستعمال سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 5\text{ N}$



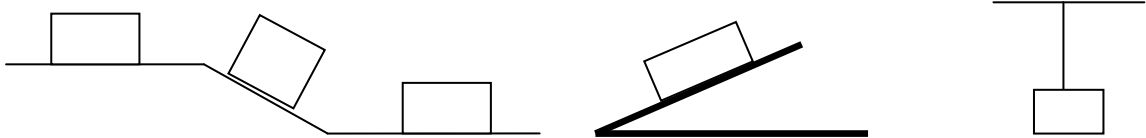
مثل (نمذج) قوة الثقل في ما يلي إذا علمت أن $P=10\text{N}$ وذلك باستعمال سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 5\text{ N}$



مثل (نمذج) قوة الثقل في ما يلي إذا علمت أن $P=10\text{N}$ وذلك باستعمال سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 5\text{ N}$



مثل (نمذج) قوة الثقل في ما يلي إذا علمت أن $P=10\text{N}$ وذلك باستعمال سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 5\text{ N}$



مثل (نمذج) قوة الثقل في ما يلي إذا علمت أن $P=10\text{N}$ وذلك باستعمال سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 5\text{ N}$



نعلق جسما (S) بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الشكل (1).

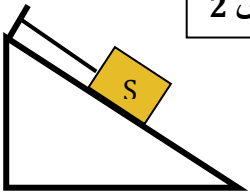
(أ) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

(ب) أحسب ثقله ثم مثله باستعمال سلم الرسم : $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$

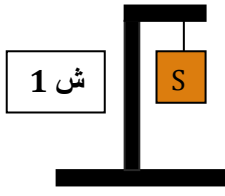
إذا علمت أن كتلته هي $m = 600\text{g}$ والجاذبية الأرضية هي $g = 10\text{N/Kg}$.

(ج) نضع الجسم الصلب (S) على مستوى مائل (الشكل 2).

اذكر القوى المؤثرة على (S) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا.



ش 2



ش 1

نعلق جسما (S) بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الشكل (1).

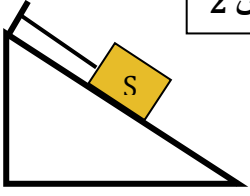
(أ) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

(ب) أحسب ثقله ثم مثله باستعمال سلم الرسم : $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$

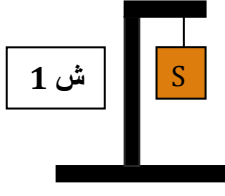
إذا علمت أن كتلته هي $m = 600\text{g}$ والجاذبية الأرضية هي $g = 10\text{N/Kg}$.

(ج) نضع الجسم الصلب (S) على مستوى مائل (الشكل 2).

اذكر القوى المؤثرة على (S) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا.



ش 2



ش 1

نعلق جسما (S) بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الشكل (1).

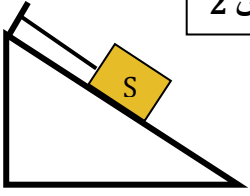
(أ) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

(ب) أحسب ثقله ثم مثله باستعمال سلم الرسم : $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$

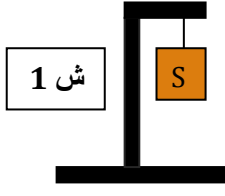
إذا علمت أن كتلته هي $m = 600\text{g}$ والجاذبية الأرضية هي $g = 10\text{N/Kg}$.

(ج) نضع الجسم الصلب (S) على مستوى مائل (الشكل 2).

اذكر القوى المؤثرة على (S) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا.



ش 2



ش 1

نعلق جسما (S) بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الشكل (1).

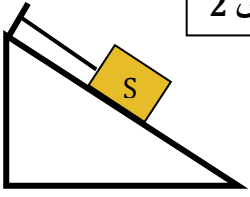
(أ) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

(ب) أحسب ثقله ثم مثله باستعمال سلم الرسم : $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$

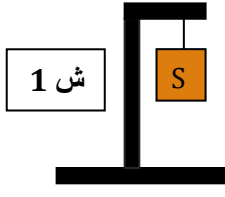
إذا علمت أن كتلته هي $m = 600\text{g}$ والجاذبية الأرضية هي $g = 10\text{N/Kg}$.

(ج) نضع الجسم الصلب (S) على مستوى مائل (الشكل 2).

اذكر القوى المؤثرة على (S) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا.



ش 2



ش 1

نعلق جسما (S) بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الشكل (1).

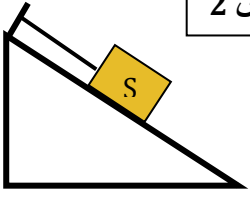
(أ) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

(ب) أحسب ثقله ثم مثله باستعمال سلم الرسم : $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$

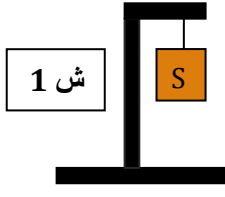
إذا علمت أن كتلته هي $m = 600\text{g}$ والجاذبية الأرضية هي $g = 10\text{N/Kg}$.

(ج) نضع الجسم الصلب (S) على مستوى مائل (الشكل 2).

اذكر القوى المؤثرة على (S) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا.



ش 2



ش 1

نعلق جسما (S) بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الشكل (1).

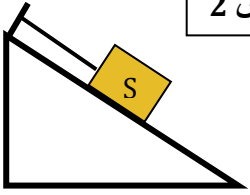
(أ) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

(ب) أحسب ثقله ثم مثله باستعمال سلم الرسم : $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$

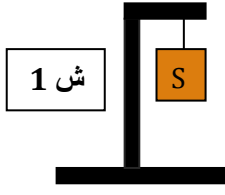
إذا علمت أن كتلته هي $m = 600\text{g}$ والجاذبية الأرضية هي $g = 10\text{N/Kg}$.

(ج) نضع الجسم الصلب (S) على مستوى مائل (الشكل 2).

اذكر القوى المؤثرة على (S) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا.



ش 2



ش 1

نعلق جسما (S) بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الشكل (1).

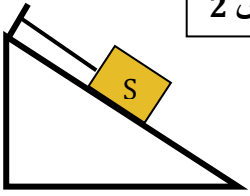
(أ) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

(ب) أحسب ثقله ثم مثله باستعمال سلم الرسم : $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$

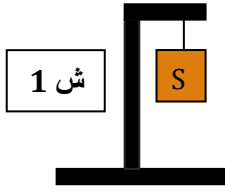
إذا علمت أن كتلته هي $m = 600\text{g}$ والجاذبية الأرضية هي $g = 10\text{N/Kg}$.

(ج) نضع الجسم الصلب (S) على مستوى مائل (الشكل 2).

اذكر القوى المؤثرة على (S) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا.



ش 2



ش 1

